

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: 1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF  
Cat No. : H51175  
Молекулярная формула C5 H11 ClMg

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Воспламеняющиеся жидкости                                        | Категория 2 (H225) |
| Вещества/смеси, которые в контакте с водой выделяют горючие газы | Категория 1 (H260) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

## Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность  
Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 4 (H302)  
Категория 1 В (H314)  
Категория 1 (H318)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H260 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы, способные к спонтанному возгоранию  
H302 - Вредно при проглатывании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
EUN014 - Сильно реагируют с водой  
EUN019 - Может образовать взрывчатые перекиси

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P335 + P334 - Удалить попавшее на кожу вещество с помощью ветоши. Погрузить пораженные участки кожи в холодную воду/перевязать влажными бинтами  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P231 + P232 - Обращаться с продуктом и хранить его в атмосфере инертного газа. Защищать от влаги  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

## 3.2. Смесь

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой | CLP классификация - регулирование |
|-----------|-------|------|---------|-----------------------------------|
|-----------|-------|------|---------|-----------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

|                          |           |           | процент | (EU) No. 1272/2008                                                                                |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran    | 96-47-9   | 202-507-4 | 86.91   | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUN019 |
| Magnesium, chloropentyl- | 6393-56-2 |           | 13.09   | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Water-react. 1 (H260)<br>(EUN014)                    |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Прополощите рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**  
Вода.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Сильно реагирует с водой. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

**Опасные продукты сгорания**  
Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Не допускать попадания в воду. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не допускать контакта с водой. Если имеется подозрение на образование пероксидов, не открывайте и не перемещайте емкость. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

**Меры гигиены**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Держать подальше от воды, избегать влажного воздуха. После вскрытия емкостей, следует нанести на них дату и периодически проверять на присутствие пероксидов. При выпадении кристаллов в жидкости, потенциально подверженной пероксидизации, может происходить образование пероксидов, что делает продукт чрезвычайно опасным. В этом случае емкость должен открывать только специалист и только дистанционно. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                  | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 86.91 ) |                                    | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day       |                                             | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day                |

| Component | острый эффект | острый эффект | Хронические | Хронические |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

|                                            | местного (вдыхание) | системная (вдыхание)            | эффекты местного (вдыхание) | эффекты системная (вдыхание)    |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 86.91 ) |                     | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup> |                             | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup> |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток        | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук<br>Витон (R) | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Коричневый соответствует EN371 или Органические газы и пары фильтров Тип А Коричневый соответствует EN14387 низкокипящих органических растворителей Тип AX

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                |
| Внешний вид                                |                        |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно      | Оценочный                      |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октanol/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                                                                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула                                                               | C5 H11 ClMg                                            |
| Молекулярный вес                                                                   | 130.90                                                 |
| Взрывчатые свойства                                                                | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |
| Аааааааа е пiапе, ааааеу?еаа<br>аiпiеаiаiу?еаау ааси i?е<br>пii?еeипiааiеe п аiаiе | выделяемый газ самовоспламеняется                      |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Да

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.                                         |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. Сильно реагируют с водой. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Воздействие влажного воздуха или воды. Подвержение воздействию влаги. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

- (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем
- Категория 4

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Токсикологические данные для компонентов

| Компонент             | LD50 перорально        | LD50 дермально        | LC50 при вдыхании    |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 300-2000 mg/kg ( Rat ) | 4500 mg/kg ( Rabbit ) | 6000 ppm ( Rat ) 4 h |

- (б) разъедания / раздражения

кожи;

Категория 1 B
- (с) серьезное повреждение /

раздражение глаз;

Категория 1
- (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Кожа

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют
- (е) мутагенность зародышевых

клеток;

Данные отсутствуют
- (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества
- (г) репродуктивной токсичности;

Данные отсутствуют
- (H) STOT-при однократном

воздействии;

Данные отсутствуют
- (I) STOT-многократном

воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.
- (j) стремление опасности;

Данные отсутствуют
- Наблюдаемые симптомы /

Эффекты,

как острые, так и замедленные

Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

возможной перфорации желудка или пищевода.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент             | Пресноводные рыбы                                             | водяная блоха                                    | Пресноводные водоросли                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | LC50 (96h) > 100 mg/l<br>Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) | Chronic NOEC >=120 mg/l (21 days, Daphnia magna) | NOEC >= 104 mg/l (72h)<br>EC50 > 104 mg/l (72h) |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость**

Информация отсутствует

Стойкость маловероятно.

| Component                                  | разлагаемость |
|--------------------------------------------|---------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 86.91 ) | (2%) 28 days  |

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

### 12.4. Мобильность в почве

Информация отсутствует

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                         |
| Дополнительная информация   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2924                                                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Огнеопасная жидкость, разъедающая, б.д.у.             |
| Собственное техническое название              | (1-Pentylmagnesium chloride, 2-methyltetrahydrofuran) |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                                                     |
| Дополнительный класс опасности                | 8                                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                    |

### ADR

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2924                                                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Огнеопасная жидкость, разъедающая, б.д.у.             |
| Собственное техническое название              | (1-Pentylmagnesium chloride, 2-methyltetrahydrofuran) |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                                                     |
| Дополнительный класс опасности                | 8                                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                    |

### IATA

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2924                                                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Огнеопасная жидкость, разъедающая, б.д.у.             |
| Собственное техническое название              | (1-Pentylmagnesium chloride, 2-methyltetrahydrofuran) |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                                                     |
| Дополнительный класс опасности                | 8                                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                    |

|                                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14.5. Опасности для окружающей среды                                                       | Нет опасности определены                             |
| 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC | Не применимо, упакованных товаров                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methyltetrahydrofuran    | 96-47-9   | 202-507-4 | -      | -   | X     | X    | KE-33479 | -    | X    |
| Magnesium, chloropentyl- | 6393-56-2 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Компонент                | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Methyltetrahydrofuran    | 96-47-9   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Magnesium, chloropentyl- | 6393-56-2 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен в KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran    | 96-47-9   | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |
| Magnesium, chloropentyl- | 6393-56-2 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran    | 96-47-9   | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Magnesium, chloropentyl- | 6393-56-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

#### Национальные нормативы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент                | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Methyltetrahydrofuran    | WGK2                               |                           |
| Magnesium, chloropentyl- | WGK2                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H260 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы, способные к спонтанному возгоранию  
H302 - Вредно при проглатывании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
EUN014 - Сильно реагируют с водой  
EUN019 - Может образовывать взрывчатые перекиси  
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (EC) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности

На основании результатов испытаний

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Pentylmagnesium chloride, 1M in MeTHF

Дата редакции 17-мар-2024

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Опасности для здоровья         | Метод расчета |
| Опасности для окружающей среды | Метод расчета |

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                   | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата редакции                    | 17-мар-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**